AI 工程工作流技能套件（ai-engineering-workflow-skills v1.0）教育訓練與情境實戰手冊

本手冊為 `ai-engineering-workflow-skills`（v1.0 四站七技能 Jira 核心小團隊工程工作流）之完整教育訓練教材與實戰操作指南。全書採用真實使用情境驅動（**Scenario-Driven Training**）編排，結合視覺化架構圖、終端機與 Jira 雙視窗實況對照圖、CLI 參數規格表與標準操作步驟，協助工程團隊從零完成專案導入、規格定義、任務拆解、AI 編碼、三軸審查、平行測試、缺陷修復閉環與正式發佈結案。

---

1. 文件目的、適用角色與訓練導覽

1.1 為什麼需要「四站七技能 Jira 核心工作流」？

在中小型工程團隊（1 至 10 人）導入 AI 輔助開發時，傳統多階段文件工作流常面臨三大痛點：

1. **Git 儲存庫充斥一次性流程文件（Repo Bloat）**：每個功能都在 `docs/requirements/`、`docs/ux/`、`docs/design/`、`docs/qa/` 留下大量 Markdown 檔案，功能上線後無人維護，不僅造成版本控制噪音，更污染 AI 代理的上下文視窗（Context Window）。
2. **一人兼多職卻被迫走繁瑣交接儀式（Handoff Ceremony Fatigue）**：小團隊常由同一位成員兼任多個角色（例如 PM 兼 Release Manager，或 Tech Lead 兼 Developer 與 Reviewer），若機械式要求每站人工簽核與自我通知，會嚴重拖慢交付節奏。
3. **細枝末節追問耗盡人類審查精力（Review Fatigue）**：AI 若將常規分頁筆數、標準 HTTP 錯誤碼、Loading 骨架屏或測試執行方式逐題詢問人類，會導致關鍵架構風險與業務矛盾反而被忽略。

為解決上述問題，`ai-engineering-workflow-skills` v1.0 確立了四大核心設計支柱：

- 第一性原理資產邊界（**First-Principles Asset Boundary**）：單一功能的生命週期資產永久保存於 **Jira**（`User Story`、`Sub-task`、`Bug` 與結構化評論），本地僅在開發期間維護 Git 忽略的暫存狀態檔 `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json`，並在發佈結案時自動刪除；Git 儲存庫僅保留全系統常駐活資產（`AGENTS.md`、`docs/shared/engineering-standards.md`、選用之 `glossary.md` 與 `adr/`）。
- 四站七技能精煉架構（**4-Station, 7-Skill Architecture**）：將傳統十餘個零碎步驟收斂為 **Init** 初始化、**Router** 導航員及 **Station 1** 至 **Station 4** 共 7 個高內聚技能，且支援開發（`team-dev`）與測試規劃（`team-qa` `plan` 模式）雙軌平行推進。
- 多角色感知與智慧交接（**Multi-Role Smart Handoff**）：透過 `.ai-workflow/team-config.json` 自動識別上、下一站是否為同一人。同人兼任時自動整併（`auto-consolidated` 零通知噪音）；跨人交接時自動執行 Jira 狀態轉換、Assignee 指派與 `@mention` 評論推播。
- 內嵌「抓大放小」審查原則（**Inline Focus-on-Material-Risks**）：常規工程與 UI 細節由 AI 依專案標準自動拍板並列入**AI** 預設細節清單（`auto_decisions`）；僅在遇到不可逆架構/資料風險、業務規則矛盾或重大成本取捨時，才向人類提出最多 **3** 題附帶建議方案的關鍵問題（`material_decisions`）。

1.2 六大核心角色職責與建議訓練路徑

本工作流支援標準六大角色與選用之獨立審查員角色。團隊成員可依自身職責按表索驥閱讀對應情境章節：

角色識別碼（`roles.*`）	角色中文名稱	核心職責與關注焦點	必讀訓練情境章節	常駐操作技能
`pm`	產品經理 **(PM Owner)**	界定功能範圍（In/Out-of-Scope）、審核可測試驗收條件 `AC-*`、拍板最多 3 題關鍵產品決策	第 2 章、第 3 章（情境 0）、第 4 章（情境 1）、第 10 章（情境 7）	`team-init`, `team-spec`, `team-next-step`
`tech_lead`	技術負責人 **(Tech Lead)**	維護全系統工程標準 `docs/shared/engineering-standards.md` 與 `ADR-*`，把關變更面與技術設計	第 2 章、第 3 章（情境 0）、第 4 章（情境 1）、第 6 章（情境 3）	`team-init`, `team-spec`, `team-review`
`developer`	開發工程師 **(Developer)**	將規格拆解為垂直切片子任務 `TASK-001..N`、以極簡上下文撰寫程式與自動化測試、修復 `BUG-*` 並執行 `complete-task` 打卡	第 5 章（情境 2A/2B）、第 8 章（情境 5）、第 10 章（情境 7）	`team-dev`（`plan` / `implement`）, `team-next-step`
`reviewer` / `independent_reviewer`	程式碼審查員 **(Reviewer)**	執行三軸程式碼審查（AC 符合度、設計符合度、工程標準與資安），決定放行至 QA 或退回重修	第 6 章（情境 3）、第 8 章（情境 5）	`team-review`
`qa`	品質工程師 **(QA Owner)**	平行規劃 100% 覆蓋 `AC-*` 之測試案例 `TC-001..N`、匯入 JUnit XML/JSON 與手動測試結果、失敗時自動開立關聯 Jira `Bug` 單	第 7 章（情境 4A/4B）、第 8 章（情境 5）	`team-qa`（`plan` / `verify`）
`release_manager`	發佈管理員 **(Release Manager)**	執行五大發佈閘門與 Commit SHA 對齊檢查、發佈最終摘要、將 Jira Story 轉為 `Done` 並清除本地暫存鷹架	第 9 章（情境 6）、第 11 章（情境 8）	`team-release`, `team-next-step`

1.3 三分鐘極速上手卡（零記憶門檻 **Cheat Sheet**）

重要觀念：你完全不需要背誦任何 `jira_sync.py` **CLI** 指令或旗標！

本手冊後半部列出的 CLI 語法與參數表，是供 AI 代理在背景自動組裝執行與架構師查閱的底層規格。在日常開發中，所有 **CLI** 指令皆由 **AI** 在背景自動執行（**Zero-CLI Burden**），甚至當你一人兼任前後兩站角色（`same_person: true`）時，AI 會自動連貫推進。你只需要記住唯一萬用導航指令 `$team-next-step`，或直接對 AI 說出下表中的自然語言白話指令：

階段與情境	你只需要對 **AI** 說這 **1** 句話（人類零 **CLI** 負擔）	**AI** 在背景自動幫你完成的事（無須手敲指令）
隨時迷路 **/** 接手工作	「執行 `$team-next-step`（或：下一步要做什麼？）」	自動檢查本地與遠端 Jira（若換電腦或開新 Git Worktree 缺少本地檔案，自動從 Jira 無損回填 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`），並給出唯一具體行動。
初次設定專案	「請用 `$team-init` 初始化專案，代號 `TEAM`，**PM** 與審查是 **Alice**，開發是 **Bob**，**QA** 是 **Carol**。」	自動產生 `.ai-workflow/team-config.json`、安裝統一短指令 `.ai-workflow/bin/jira_sync.py`、設定 `.gitignore`，並從 `AGENTS.md` 萃取去重工程標準。
Station 1 定規格	「請用 `$team-spec` 規劃 `PROJ-101` 訂單 **CSV** 匯出，確認沒問題請同步 **Jira**。」	一回合產出可測試 `AC-001..N`、條件式 UI/API 設計與**AI** 預設細節清單（最多只問 3 題關鍵問題），確認後自動同步 Jira 並交接開發。
Station 2 寫程式	「請用 `$team-dev` 實作 `PROJ-101` 並跑過測試打卡。」	自動拆解子任務（若為小型單任務功能則啟動 **Dev Fast-Track** 免拆單直接打卡），寫完程式與測試後自動從 Git 偵測 `--commit` 與 `--files` 完成打卡。
Station 3a 審程式	「請用 `$team-review` 審查 `PROJ-101` 並交接給 **QA**。」	自動比對 Git Diff 與三軸標準；若通過則轉為 `In QA` 並 `@mention` 通知 QA；若退回重修則自動建立 `REV-001` 追蹤項交回開發修復。
Station 3b 跑測試	「請用 `$team-qa` 驗證 `PROJ-101`。」	自動執行測試（支援 **QA Fast-Track** 直接由 `AC-*` 自動衍生 `TC-*` 並以 `--all-pass` 一鍵通過）；若有失敗則自動開立 Jira `Bug` 單退回開發。
Station 4 上線結案	「請用 `$team-release` 將 `PROJ-101` 結案發佈。」	自動帶入候選 Commit 與預設版本號 `v1.0.0`，驗證五大發佈閘門後將 Jira Story 轉為 `Done`，並自動清除本地 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`。

---

2. 全系統架構總覽與三層源碼功能盤點對帳表

2.1 四站七技能架構與第一性原理資產邊界

在進入各使用情境前，請先透過全景架構圖建立對「四站七技能流程」與「Jira vs Git 雙資產邊界」的整體認知：



圖 2-1：四站七技能全景架構與第一性原理資產邊界圖。用途：說明 7 個技能在 4 個工作站中的串聯與平行關係，以及單一功能資產與全系統資產的嚴格存放邊界。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部四站七技能主幹流程與 `team-qa` 平行軌道；② 左下角單一功能生命週期資產（Jira 永久保存 + `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json` 本地暫存）；③ 右下角全系統常駐活資產（Git 版控之 `team-config.json`、`AGENTS.md`、`engineering-standards.md`、`glossary.md`、`adr/`）。狀態變化：功能開發期間狀態讀寫於本地 Active JSON 與 Jira，結案時本地 Active JSON 自動刪除，實現 Git 儲存庫零流程文件堆積。

以下為全系統 7 個技能模組的工作站定位、執行模式與底層 CLI 動作總表：

工作站 **(Station)**	技能名稱 **(Skill)**	執行模式 **(Modes)**	負責角色	底層 `jira_sync.py` 子命令	核心產出與狀態變更
Init 初始化	`team-init`	無（單一模式）	`tech_lead` / `pm`	`init`	建立 `.ai-workflow/team-config.json`、更新 `.gitignore`、自 `AGENTS.md` 萃取去重 `docs/shared/engineering-standards.md`
Router 導航員	`team-next-step`	無（唯讀模式）	全體成員	`status`	唯讀檢查設定檔、Active JSON 與遠端 Jira，依 11 級優先序推薦唯一具體下一步行動

工作站 **(Station)**	技能名稱 **(Skill)**	執行模式 **(Modes)**	負責角色	底層 `jira_sync.py` 子命令	核心產出與狀態變更
Station 1 規格設計	`team-spec`	無（單一模式）	`pm`（+ `tech_lead`）	`sync-story`	產出 Scope、`AC-001..N`、條件式 UI/API 規格與抓大放小決策，同步至 Jira Story 並設為 `approved`
Station 2 任務與編碼	`team-dev`	`plan` / `implement`	`developer`	`create-subtasks` / `complete-task`	`plan` 拆解 `TASK-001..N` 並建立 Jira `Sub-task`；`implement` 編碼測試後打卡完成並更新 `candidate_commit`
Station 3a 審查交接	`team-review`	無（單一模式）	`reviewer` / `independent_reviewer`	`handoff`	合併開發交接與三軸審查，更新 `review.status` 與 `reviewed_commit`，並依角色配置通知 QA 或退回開發
Station 3b 測試驗證	`team-qa`	`plan` / `verify`	`qa`	`record-qa` / `create-bug`	`plan` 平行產生 AI 預填類型之 `TC-001..N`；`verify` 匯入結果，全過則交接發佈，失敗則開立 Jira `Bug` 退回開發
Station 4 發佈清除	`team-release`	無（單一模式）	`release_manager`	`close-story`	驗證五大發佈閘門與 Commit SHA 對齊，發佈摘要評論，將 Jira Story 轉為 `Done` 並刪除本地 Active JSON

2.2 Jira 狀態轉換機與多角色智慧交接機制

小團隊最常見的組織形態是「一人身兼多職」。本套件內建 `is_same_person()` 與 `execute_role_handoff()` 智慧交接引擎，自動根據 `.ai-workflow/team-config.json` 的人員映射切換交接行為：



圖 2-2：Jira 六階段狀態轉換機與多角色智慧交接決策圖。用途：展示 Jira Story 從 `To Do` 到 `Done` 的正向流轉、異常退回閉環，以及同人兼任與跨人交接的行為差異。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部六大標準 Jira 狀態（`To Do` → `In Progress` → `In Review` → `In QA` → `Ready for Release` → `Done`）與退回迴圈；② 左下角同人兼任自動整併路徑（`handoff_mode: "auto-consolidated"`）；③ 右下角跨人交接三合一通知路徑（`handoff_mode: "jira-notification"`）。狀態變化：當前後站為同一人時不發送自我 `@mention` 且不重設 Assignee；當前後站為不同人時自動轉狀態、改指派並發送含 `@mention` 之 ADF 評論。

多角色智慧交接與獨立審查安全網之核心規則如下：

1. 同人身分判定順序（`is_same_person`）：
   - 第一優先比對雙方的 `jira_account_id`（若雙方皆非空且相等，即判定為同一人）。
   - 第二優先比對雙方的 `email`（忽略大小寫，若雙方皆非空且相等，即判定為同一人）。

- 第三優先比對雙方的 `name`（忽略大小寫，且排除預設職稱如 `PM Owner`、`Developer` 等，若相等即判定為同一人）。

2. 同人自動整併模式（`auto-consolidated`）：

- 當 `from_role` 與 `to_role` 指向同一位成員時，系統自動更新 Jira 狀態並寫入交接評論，但設定 `"notified": false`，不發送自我 `@mention`、不打斷工作流等待自己簽核自己，並立即提示可銜接執行下一站技能。

3. 跨人三合一通知模式（`jira-notification`）：

- 當 `from_role` 與 `to_role` 為不同成員時，系統自動執行三步驟：(1) 轉換 Jira Issue 至目標狀態；(2) 將 Issue 重新指派（Assign）給下一站負責人的 `jira_account_id`；(3) 在 Jira 評論開頭插入原生 ADF Mention 節點（`@{name}` 請接手下一階段工作：），觸發 Jira 原生信件與通知推播。

4. 獨立審查安全網（`resolve_effective_reviewer`）：

- 在 Station 3a（`team-review`），若 `developer` 與 `reviewer` 為同一人，系統會優先檢查 `team-config.json` 是否配置了屬於不同人的 `independent_reviewer`；若有，自動將審查權轉交給 `independent_reviewer`。
- 若為極小團隊（或一人團隊）未配置獨立審查員，則允許由 AI 執行三軸嚴格審查，並強制在 Active JSON 與 Jira 評論中寫入 `"self_reviewed_with_ai": true` 透明稽核標記。

2.3 三層源碼功能盤點對帳表（3-Layer Coverage Matrix）

為確保本訓練手冊 **100%** 涵蓋儲存庫內所有技能、模式、**CLI** 子命令、旗標與治理規則（零遺漏），動筆前已完成以下三層源碼盤點對帳：

層級與源碼路徑	功能名稱（對齊源碼定義）	次級介面 / 模式 / 子命令 / 閘門	適用角色	對應章節與視覺圖表
L1/L3 `common-workflow-governance.md`	四站七技能共同治理契約	第一性原理資產邊界、多角色感知、抓大放小、雙模式同步、語言與證據鐵律	全體角色	2.1 - 2.3（圖 2-1：`01-architecture-asset-boundary.png`、圖 2-2：`02-state-machine-and-roles.png`）
L1/L2 `skills/team-init/SKILL.md`	專案與角色初始化（`team-init`）	`jira_sync.py init`、`team-config.json`、`.gitignore`、`AGENTS.md` 規範萃取與指標去重	`tech_lead` / `pm`	第 3 章 情境 0（圖 3-1：`03-scenario0-team-init.png`）
L1/L2 `skills/team-spec/SKILL.md`	一體化規格、UX 與技術設計（`team-spec`）	`jira_sync.py sync-story`、大小需求雙軌制（單趟 `approved` vs 多輪 `draft` 深挖）、6 大 AC 完整性檢查維度、抓大放小	`pm` / `tech_lead`	第 4 章 情境 1（圖 4-1：`04-scenario1-team-spec.png`）

層級與源碼路徑	功能名稱（對齊源碼定義）	次級介面 / 模式 / 子命令 / 閘門	適用角色	對應章節與視覺圖表
L1/L2 `skills/team-dev/SKILL.md`（`plan`）	開發任務垂直拆解（`team-dev` `plan` 模式）	`jira_sync.py create-subtasks`、`TASK-001..N`、Jira `Sub-task`、DFS 循環依賴檢查	`developer`	5.1 - 5.2 情境 2A（圖 5-1：`05-scenario2-team-dev-plan.png`）
L1/L2 `skills/team-dev/SKILL.md`（`implement`）	極簡上下文編碼與打卡（`team-dev` `implement` 模式）	`jira_sync.py complete-task`、優先序（Open Bug > Pending Task > Review Finding）、Dev Fast-Track 複雜度守衛（限 `<= 3` AC 且中低風險）	`developer`	5.3 - 5.4 情境 2B（圖 5-2：`06-scenario2-team-dev-implement.png`）
L1/L2 `skills/team-review/SKILL.md`	合併開發交接與三軸審查（`team-review`）	`jira_sync.py handoff`、三軸審查（AC 逐條覆蓋 / 設計 / 標準）、QA 外部測試工具提示、`AGENTS.md` 自動回退、AI 自審透明標記	`reviewer`（含獨立審查員）	第 6 章 情境 3（圖 6-1：`07-scenario3-team-review.png`）
L1/L2 `skills/team-qa/SKILL.md`（`plan`）	平行測試案例規劃（`team-qa` `plan` 模式）	`jira_sync.py record-qa --mode plan`、100% AC 覆蓋強制防呆檢查、AI 預填三層執行類型（`automated` / `external` / `manual`）	`qa`	7.1、7.3 情境 4A（圖 7-1：`08-scenario4-team-qa-plan.png`）
L1/L2 `skills/team-qa/SKILL.md`（`verify`）	三層混合測試驗證（`team-qa` `verify` 模式）	`jira_sync.py record-qa --mode verify`、`--all-pass` 防假通過守衛（僅通過 `automated`）、`--junit-xml`、`--results-json`、`--result`	`qa`	7.2、7.3 情境 4B（圖 7-2：`09-scenario4-team-qa-verify.png`）
L1/L2 `skills/team-qa/SKILL.md` + `team-dev`	測試失敗自動開 Bug 與閉環重測	`jira_sync.py create-bug`、Jira `Bug` + `Blocks` 連結、退回 `developer`、`complete-task` 關單、Commit 漂移重審重驗	`qa` / `developer` / `reviewer`	第 8 章 情境 5（圖 8-1：`10-scenario5-bug-loop.png`）
L1/L2 `skills/team-release/SKILL.md`	發佈閘門對帳與暫存清除（`team-release`）	`jira_sync.py close-story`、五大決定性發佈閘門、Story 轉 `Done`、自動刪除 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`	`release_manager`	第 9 章 情境 6（圖 9-1：`11-scenario6-team-release.png`）

層級與源碼路徑	功能名稱（對齊源碼定義）	次級介面 / 模式 / 子命令 / 閘門	適用角色	對應章節與視覺圖表
L1/L2 `skills/team-next-step/SKILL.md`	唯讀工作流導航員（`team-next-step`）	`jira_sync.py status`、11 級優先序路由表、多 Story 歧義防猜測、`--fetch-remote`、五段式標準回覆	全體角色	第 10 章 情境 7（圖 10-1：`12-scenario7-and-8-router-and-modes.png`）
L3 `scripts/jira_sync.py` + `tools/*`	雙模式同步引擎、安全防護與自檢工具	Live Jira REST API v3 三大環境變數、Offline 模式（`--offline`）、`check_shared.sh`、`test_workflow.py`	維運 / 全體角色	第 11 - 12 章 情境 8（圖 10-1：`12-scenario7-and-8-router-and-modes.png`）

---

3. 情境 0：專案初次導入與團隊角色初始化（`team-init`）

3.1 觸發時機與情境背景

當你的團隊準備在一個全新或既有的程式碼儲存庫（Repository）導入 `ai-engineering-workflow-skills`，或者當成員變動需要調整角色對應、抑或 `team-next-step` 提示缺少 `.ai-workflow/team-config.json` 時，請執行 `team-init`。

在此訓練情境中，假設我們的小型團隊共有 3 位成員負責 `TEAM` 專案：

- **Alice Chen**：身兼 產品經理（`pm`）、技術負責人（`tech_lead`）、程式碼審查員（`reviewer`）與 發佈管理員（`release_manager`）四職。
- **Bob Lin**：擔任專職 開發工程師（`developer`）。
- **Carol Wu**：擔任專職 品質工程師（`qa`）。

同時，專案根目錄原本已有一份 `AGENTS.md`，裡面混雜了建置指令與長篇的編碼、資安規範。我們希望透過 `team-init` 一次完成角色配置、`.gitignore` 設定，並將工程規範萃取至唯一權威來源 `docs/shared/engineering-standards.md`。

3.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 3-1：情境 0 執行 `team-init`（`jira_sync.py init`）之終端機輸出與檔案收斂前後對照圖。用途：示範如何以單一指令完成團隊多角色映射設定、`.gitignore` 規則注入，以及 `AGENTS.md` 與 `docs/shared/engineering-standards.md` 的自動萃取去重。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側終端機執行 `jira_sync.py init` 指令與輸出的 `role_consolidation` 角色整併表；② 右上角生成的 `.ai-workflow/team-config.json` 與 `.gitignore` 自動加入 `.ai-workflow/active/`；③ 右下角 `AGENTS.md` 自動抽離重複規範並替換為唯一指標區塊。狀態變化：初始化前 `initialized: false` 且規範散落於 `AGENTS.md`；初始化後產生受版控之 `team-config.json` 與 `engineering-standards.md`，且重複執行 `init` 保證完全冪等。

請依序執行以下三步驟完成專案導入：

1. 步驟一：向 **AI** 代理觸發 `$team-init` 並回答最多 **3** 題關鍵設定

- 在對話中輸入：「請使用 `$team-init` 初始化本專案，Jira Project Key 為 `TEAM`，網址為 `https://your-org.atlassian.net`，PM/Tech Lead/Reviewer/Release Manager 為 Alice，Developer 為 Bob，QA 為 Carol。」
- AI 會自動掃描 `package.json`、`pyproject.toml`、`go.mod`、`Makefile` 與 `AGENTS.md` 偵測技術棧，不會追問瑣碎技術問題。

2. 步驟二：執行決定性初始化腳本 `jira_sync.py init`

- AI 代理（或開發者手動）於專案根目錄執行以下指令：

```
python3 skills/team-init/scripts/jira_sync.py \
 --repo-root . init \
 --project-key "TEAM" \
 --jira-url "https://your-org.atlassian.net" \
 --roles-json '{
  "pm": {
   "name": "Alice",
   "email": "alice@team.io",
   "jira_account_id": "acc-alice"
  },
  "tech_lead": {
   "name": "Alice",
   "email": "alice@team.io",
   "jira_account_id": "acc-alice"
  },
  "developer": {
   "name": "Bob",
   "email": "bob@team.io",
   "jira_account_id": "acc-bob"
  },
  "reviewer": {
   "name": "Alice",
   "email": "alice@team.io",
   "jira_account_id": "acc-alice"
  },
  "qa": {
   "name": "Carol",
   "email": "carol@team.io",
   "jira_account_id": "acc-carol"
  },
  "release_manager": {
   "name": "Alice",
   "email": "alice@team.io",
   "jira_account_id": "acc-alice"
  }
 }'
```

3. 步驟三：檢視產出檔案與提交 **Git** 版控

- 確認 `.ai-workflow/team-config.json`、統一短指令入口 `.ai-workflow/bin/jira_sync.py`（自動設為可執行 `0755`，即使團隊將 Skills 安裝於全域目錄也能直接在業務專案內呼叫 `python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py ...`）、`.gitignore`、`docs/shared/engineering-standards.md` 與精簡後的 `AGENTS.md` 皆已正確生成，即可提交至 Git。

3.3 `jira_sync.py init` 參數與產出檔案規格表

類別	參數或檔案名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	狀態影響與防呆機制
CLI 旗標	`--project-key`	選填（預設 `PROJ`）	設定 Jira 專案代號（自動轉為大寫，如 `TEAM`）	寫入 `team-config.json` 之 `project_key`

類別	參數或檔案名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	狀態影響與防呆機制
CLI 旗標	`--jira-url`	選填（預設空字串）	設定 Jira Cloud 主機網址（如 `https://org.atlassian.net`）	僅允許 `http` 或 `https` 協定；自動移除結尾斜線
CLI 旗標	`--roles-json`	選填	JSON 字串或檔案路徑，定義 `pm`、`tech_lead`、`developer`、`reviewer`、`qa`、`release_manager` 及選用之 `independent_reviewer`	支援傳入字串（僅姓名）或完整物件 `{name, email, jira_account_id}`，並自動保留既有欄位
CLI 旗標	`--status-mapping-json`	選填	JSON 字串或檔案路徑，自訂六大狀態對應之 Jira 狀態名稱	覆寫 `todo`、`in_progress`、`in_review`、`in_qa`、`ready_for_release`、`done` 映射
CLI 旗標	`--agents-md`	選填（預設 `AGENTS.md`）	指定專案內 AI 代理入口文件之相對路徑	自動解析 Markdown 標題（忽略程式碼區塊內之 `#` 註解）
CLI 旗標	`--standards-md`	選填（預設 `docs/shared/engineering-standards.md`）	指定全專案唯一權威工程規範之輸出路徑	若 `AGENTS.md` 含規範段落則自動萃取合併，否則由預設範本建立
產出檔案	`.ai-workflow/team-config.json`	自動建立（進 Git）	儲存專案代號、角色人員映射、狀態表與 `issue_type_mapping`	嚴禁寫入 `JIRA_API_TOKEN` 或密碼
產出檔案	`.ai-workflow/bin/jira_sync.py`	自動建立（進 Git）	業務專案本地統一 CLI 入口（權限 `0755`）	解決全域安裝 Skill 時業務專案無 `skills/` 目錄之路徑問題
產出檔案	`.gitignore`	自動更新（進 Git）	自動確保包含 `.ai-workflow/active/` 忽略規則	具備冪等性，重複執行 `init` 不會重複插入多行

---

4. 情境 1：新功能從 User Story 到定規格與「抓大放小」審查（`team-spec`）

4.1 觸發時機與情境背景

當專案已完成初始化，產品經理（PM）或技術負責人準備啟動一項新功能、變更請求或架構調整（例如 Jira Story `PROJ-101`：新增訂單 **CSV** 匯出功能）時，進入 **Station 1**：`team-spec`。

在舊版工作流中，團隊必須依序執行需求分析、UX 設計、技術架構設計與文件審查四個獨立步驟；而在 `team-spec` 中，AI 採用大小需求雙軌制（**Scale-Aware Dual Track**）與 **6** 大 **AC** 完整性檢查表，兼顧小需求效率與大需求完整性：

1. 變更面分析（**Change Surface Analysis**）：依據源碼自動判定 `has_ui`、`has_api`、`has_data`。
2. 可測試驗收條件（`AC-001..N`）與 **6** 大完整性維度檢查：消除「快速」、「友善」等模糊形容詞，並強制核對六大維度：(1) 核心主流程 Happy Path、(2) 角色權限與租戶隔離 AuthZ、(3) 輸入邊界與冪等性 Idempotency、(4) 狀態流轉與併發衝突 Concurrency、(5) 外部依賴失敗與補償回滾 Compensation、(6) 舊資料相容性與遷移 Legacy Compatibility。
3. 條件式技術與介面設計（**Conditional UI/API Spec**）：僅在 `has_ui: true` 時產出畫面狀態表（`normal`、`loading`、`empty`、`invalid`、`403/404`）與 Wireframe；僅在 `has_api: true` 時產出端點契約。若為純後端或純樣式修改，自動省略不適用區塊，杜絕空白佔位符。
4. 大小需求分流審查（**One-Pass vs. Iterative** `draft` **Deep-Dive**）：

- 小型明確需求（**One-Pass** 單趟快審）：將常規細節列入**AI** 預設細節清單（`auto_decisions`），並針對關鍵議題提出最多 **3** 題（`material_decisions`），確認後直接設為 `approved`。
- 中大型或複雜需求（**Iterative** `draft` 多輪深挖）：先以 `--status draft` 儲存初版草案，每輪聚焦詢問 **3** 至 **5** 題關鍵業務/邊界問題，支援跨多輪次持續累加 `material_decisions`，直到六大 AC 維度完全無死角後才轉為 `approved`。

4.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 4-1：情境 1 執行 `team-spec`（`jira_sync.py sync-story`）之變更面判定、抓大放小雙軌審查與 Jira 同步實況圖。用途：說明如何在單一回合內產出可測試 `AC-001..003`、條件式 UI/API 規格，並透過「抓大放小」過濾器完成審查與 Jira 同步。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側變更面旗標（`--has-ui`、`--has-api`、`--has-data`）與 `AC-001..003` 可測試驗收條件；② 右上角內嵌「抓大放小」雙軌過濾器（AI 自動拍板之 `auto_decisions` vs 最多 3 題之 `material_decisions`）；③ 右下角執行 `sync-story --status approved` 同步至 Jira Story 與本地 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json`。狀態變化：Story 規格由 `draft` 轉為 `approved`，Jira 狀態自動推進至 `In Progress`，並依角色配置自動交接予 `developer`。

請依序執行以下四步驟完成 Station 1 規格定義與核准：

1. 步驟一：啟動 `$team-spec` 並提供需求描述與 **Jira Story** 代號

   - 輸入提示詞：「請對 `PROJ-101`（新增訂單 CSV 匯出功能）執行 `$team-spec`。需求為支援管理員於訂單頁依日期區間匯出 CSV，無權限角色須攔截，無資料時按鈕停用。」

2. 步驟二：檢視 **AI** 產出的「抓大放小」規格摘要並回覆關鍵問題

   - AI 呈現 Scope、`AC-001..003`、UI/API 設計、**AI** 預設細節清單（如預設採用 UTF-8 BOM 編碼、沿用標準錯誤格式）以及 **1** 題關鍵人工決策問題（例如：「單次匯出採同步串流上限 1 萬筆，或非同步背景寄信？建議方案：採同步串流上限 1 萬筆」）。
   - 使用者回覆：「同意建議方案，請核准並同步至 Jira。」

3. 步驟三：執行 `jira_sync.py sync-story --status approved` 寫入永久與暫存資產

```
python3 skills/team-spec/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . sync-story \
  --key "PROJ-101" \
  --title "新增訂單 CSV 匯出功能" \
  --scope-in "支援管理員依日期區間匯出 UTF-8 BOM CSV" \
  --scope-out "本次不支援 XLSX 與排程自動寄信" \
  --has-ui --has-api --no-data \
  --risk-level "medium" \
  --ac "AC-001:管理員點擊匯出時 3 秒內回傳 UTF-8 CSV" \
  --ac "AC-002:無權限角色呼叫匯出 API 回傳 HTTP 403" \
  --ac "AC-003:無訂單資料時顯示空狀態並停用匯出按鈕" \
  --design-summary "新增 ExportController 與 CsvStreamService" \
  --ui-spec "States: normal, loading, empty, 403" \
  --api-spec "GET /api/v1/orders/export -> 200 | 403" \
  --auto-decision "CSV 預設附加 UTF-8 BOM 相容 Excel" \
  --auto-decision "錯誤回應沿用既有 {code, message} 格式" \
  --material-decision "Q1: 採同步串流匯出，上限 10,000 筆" \
  --status approved
```

4. 步驟四：確認自動交接結果

- 若 `pm` 與 `developer` 為同一人（例如 Alice 兼任），系統記錄 `handoff_mode: "auto-consolidated"` 並直接提示可執行 `$team-dev`（`plan` 模式）。
- 若 `pm`（Alice）與 `developer`（Bob）為不同人，系統自動將 `PROJ-101` 轉為 `In Progress`、指派給 Bob 並發佈 `@Bob` 評論通知；同時提示 QA（Carol）可平行啟動 `$team-qa`（`plan` 模式）。

4.3 `jira_sync.py sync-story` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	必填（字串）	Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	經 `validate_jira_key()` 嚴格檢查格式，阻斷 `..` 或 `/` 路徑遍歷攻擊
`--title`	選填（字串）	Story 標題摘要	同步至 Jira Story `summary` 與本地 JSON `title`
`--scope-in` / `--scope-out`	選填（字串）	明確定義本次包含範圍（In-Scope）與不包含範圍（Out-of-Scope）	寫入 Jira Story 描述第 1 節與本地 JSON
`--has-ui` / `--no-ui`	選填（布林旗標）	標記是否包含前端畫面、元件或文案變更	當 `has_ui` 為 `false` 時，自動清除 `design.ui_spec` 防止殘留無效規格
`--has-api` / `--no-api`	選填（布林旗標）	標記是否包含跨邊界 API 或事件契約變更	當 `has_api` 為 `false` 時，自動清除 `design.api_spec`
`--has-data` / `--no-data`	選填（布林旗標）	標記是否包含資料表、索引、Migration 或快取格式變更	記錄於 `change_surface.has_data`

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--risk-level`	選填（列舉）	風險等級：`low`、`medium`、`high`、`critical`	預設為 `medium`，顯示於 Jira Story 規格標頭
`--ac`	可重複指定	可測試驗收條件，格式為 `AC-001:<description>`（即 `AC-001:` 加 條件描述，省略前綴則自動編號）	增量 **Upsert** 與空白攔截：於既有 `draft` / `approved` Story 上依 ID 增量更新或附加（不覆蓋舊 AC；若需整批重設可加 `--replace-acs`）；描述為空立即報錯
`--design-summary`	選填（字串）	技術架構、影響模組、資料相容性與資安控制點摘要	寫入 `design.summary`
`--ui-spec` / `--api-spec`	選填（字串）	條件式 UI 狀態規格與 API 介面契約	僅在對應之 `--has-ui` / `--has-api` 為真時儲存與渲染
`--auto-decision`	可重複指定	「放小」：AI 依專案慣例自動決定的常規技術或 UX 細節	彙整於 Jira 描述第 4 節 **AI** 預設細節清單（跨輪次自動去重累加）
`--material-decision`	可重複指定	「抓大」：經人類確認之關鍵架構或業務決策	大小需求雙軌防呆：全新 Story 單趟直接 `approved` 上限 3 筆；多輪 `draft` 或 Station 2 Spec-Gap 補齊時每輪上限 5 筆且跨輪次自動無損累加
`--spec-json`	選填（JSON 字串或檔案）	以整包 JSON 載入規格欄位	可與個別 CLI 旗標搭配使用（個別旗標優先覆寫）
`--status`	選填（`draft` / `approved`）	規格狀態；使用者確認後設為 `approved`	未定 **AC** 禁止核准：若設為 `approved` 但無任何 `AC-*`，立即報錯拒絕；核准後自動觸發 `pm -> developer` 交接
`--approved-by`	選填（字串）	核准人姓名或角色	預設自動帶入 `team-config.json` 中之 `pm.name`
`--create`	選填（布林旗標）	在 Live Jira 模式下，若尚無此 Story 則呼叫 `POST /rest/api/3/issue` 新建	若建立成功，自動以遠端回傳之正式 Jira Key 更新本地檔名

5. 情境 2：任務拆解與 AI 編碼自動完工打卡（`team-dev`）

Station 2（`team-dev`）負責將已核准的 Story 規格轉化為高品質程式碼與自動化測試。為了兼顧規劃清晰度與編碼專注度，`team-dev` 分為兩個明確模式：

- 模式一：`plan`（任務拆解與 **Jira Sub-task** 建立）
- 模式二：`implement`（極簡上下文編碼、測試驗證與 `complete-task` 完工打卡）

5.1 情境 2A（`team-dev` `plan` 模式）：垂直切片任務拆解與依賴檢查

當 `PROJ-101` 的 `spec_status` 已為 `approved`，且 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 中的 `tasks` 尚為空陣列時，執行 `team-dev` 的 `plan` 模式。



圖 5-1：情境 2A 執行 `team-dev`（`plan` 模式 / `jira_sync.py create-subtasks`）之垂直切片任務表與安全防呆驗證圖。用途：將 `PROJ-101` 的 3 條 `AC-001..003` 拆解為具備明確驗證指令與依賴順序的 `TASK-001..003`，並同步建立 Jira `Sub-task`。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部垂直切片任務拆解表（包含 Task ID、Jira Sub-task、覆蓋 AC、前置依賴 `depends_on`、目標檔案 `files` 與驗證指令 `verification`）；② 左下角執行 `create-subtasks` 輸出與四大安全防呆驗證（含 DFS 循環依賴攔截）；③ 右下角 `--tasks-json` 進階結構與 QA 平行規劃解耦說明。狀態變化：執行後 `PROJ-101.json` 寫入 3 筆 `status: "pending"` 之任務，並在 Jira 母單下建立 `PROJ-101-SUB-1..3` 子任務。

在 `plan` 模式下，請依循以下三步驟操作：

1. 步驟一：讀取上游規格與專案目錄結構

- AI 讀取 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 與 `docs/shared/engineering-standards.md`，盤點實際模組路徑與測試執行器（如 `pytest`、`npm test`）。

2. 步驟二：拆解為可獨立驗證的垂直切片（`TASK-001..N`）

- 每個任務都必須回答 5 個問題：(1) 改哪些檔案（`files`）？(2) 滿足哪些驗收條件（`ac_coverage`）？(3) 依賴哪些前置任務（`depends_on`）？(4) 如何證明通過（`verification`）？(5) 何時必須停機詢問人類？

3. 步驟三：執行 `jira_sync.py create-subtasks` 建立子任務

- 可使用簡潔的 `--task` 旗標，或使用 `--tasks-json` 傳入包含 `depends_on` 與 `files` 的完整陣列：

```
python3 skills/team-dev/scripts/jira_sync.py \
 --repo-root . create-subtasks \
 --key "PROJ-101" \
 --tasks-json '[
  {
   "id": "TASK-001",
   "title": "實作 CSV 串流匯出服務與單元測試",
   "ac_coverage": ["AC-001"],
   "depends_on": [],
   "files": ["src/export/csv.py", "tests/test_csv.py"],
   "verification": "pytest tests/test_csv.py"
  },
  {
   "id": "TASK-002",
   "title": "實作 /api/v1/orders/export 與 403 檢查",
   "ac_coverage": ["AC-001", "AC-002"],
   "depends_on": ["TASK-001"],
   "files": ["src/api/orders.py", "tests/test_api.py"],
   "verification": "pytest tests/test_api.py"
  },
  {
   "id": "TASK-003",
   "title": "實作前端匯出按鈕與無資料空狀態顯示",
   "ac_coverage": ["AC-003"],
   "depends_on": ["TASK-002"],
   "files": ["web/OrdersPage.tsx", "web/OrdersPage.test.tsx"],
   "verification": "npm test -- OrdersPage"
  }
 ]'
```

5.2 `jira_sync.py create-subtasks` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	必填（字串）	母單 Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	必須已存在 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`
`--tasks-json`	選填（JSON 字串或檔案）	完整任務陣列（支援 `id`、`title`、`ac_coverage`、`depends_on`、`files`、`verification`）	推薦用於包含前置依賴 `depends_on` 與目標檔案清單之任務拆解
`--task`	可重複指定	快速單行格式：`TASK-001:<Title>:AC-001,AC-002:<Verification>`	可與 `--tasks-json` 併用；若省略 `TASK-###` 前綴則自動依序編號
`--proceed-at-risk`	選填（布林旗標）	允許在 `spec_status != "approved"` 時強制先行拆解任務	預設安全防呆：未加此旗標時，若規格未核准將直接報錯拒絕拆解
內建防呆	重複 ID 與未知依賴檢查	檢查 `planned_ids` 是否重複，以及 `depends_on` 是否引用不存在的 Task ID	在呼叫遠端 Jira API 前先行驗證，避免建立半套孤兒 Sub-task
內建防呆	`has_dependency_cycle()`	使用深度優先搜尋（DFS 三色標記法）檢查 `depends_on` 圖結構是否含有循環依賴	若偵測到 `TASK-001 -> TASK-002 -> TASK-001` 迴圈，立即報錯退出（exit code 1）

5.3 情境 2B（`team-dev` `implement` 模式）：極簡上下文編碼與 `complete-task` 打卡

當子任務規劃完成（或出現待修復的 Open Bug）時，進入 `team-dev` 的 `implement` 模式。每完成一個子任務或 Bug 修復，必須立即執行 `jira_sync.py complete-task` 打卡，將 Git Commit SHA、修改檔案清單與真實測試結果寫入本地 Active JSON 並將對應的 Jira Sub-task 轉為 `Done`。



圖 5-2：情境 2B 執行 `team-dev`（`implement` 模式 / `jira_sync.py complete-task`）之極簡上下文載入、測試驗證與完工打卡實況圖。用途：示範 AI 如何依優先序選取下一個待辦項目、僅載入必要的極簡上下文撰寫程式與測試，並透過 `complete-task` 同步完成狀態。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側任務選取優先序（Open Bugs > Pending Tasks > Review Findings）與極簡上下文白名單/黑名單；② 右上角執行真實測試並呼叫 `complete-task` 綁定 `--commit`、`--files`、`--test-result`；③ 右下角完成最後一個任務時 `ready_for_review` 自動轉為 `true` 並推進至 Station 3a。狀態變化：目標任務 `status` 轉為 `completed`、對應 Jira Sub-task 轉為 `Done`、Story 的 `candidate_commit` 更新為最新 Commit SHA。

`implement` 模式的標準執行循環如下：

1. 步驟一：依嚴格三層優先序選取下一個可執行項目

   - 第一優先（**Open Bugs** `BUG-*`）：若 `bugs` 陣列中有 `status == "open"` 的缺陷，優先修復。
   - 第二優先（**Pending Tasks** `TASK-###` **/** 小型單任務快車道 **Dev Fast-Track**）：選取第一個 `status == "pending"` 且其 `depends_on` 內所有前置任務皆已 `completed` 的 `TASK-###`。若為小型 **Story**（`AC <= 3` 條且風險為 `low` 或 `medium`）且尚未跑 `create-subtasks`（`tasks` 為空且 `spec_status == "approved"`），可直接執行 `complete-task --key <KEY> --task-id TASK-001`，系統將自動建立涵蓋全部 `AC-*` 的 `TASK-001` 並一次完成打卡！若為中大型或高風險需求（`AC > 3` 條或風險為 `high`/`critical`），複雜度守衛（**Complexity Guard**）會強制攔截快車道，要求必須先執行 `create-subtasks` 進行垂直切片拆解。

- 第三優先（**Open Review Findings** `REV-###`）：當 `review.status == "changes-requested"` 時，優先修復所有 `status == "open"` 之 `REV-###` 審查阻斷項。

2. 步驟二：極簡上下文載入（**Minimal Context Loading**）

- 僅讀取：(1) `AGENTS.md` 與 `docs/shared/engineering-standards.md`；(2) `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 中該任務關聯的 `AC-*` 與設計摘要（若跨機或跨 Git Worktree 本地無此檔案，系統會自動從主 Worktree 或遠端 Jira 無損回填）；(3) 該任務 `files` 指定的目標源碼與測試檔。

3. 步驟三：撰寫程式與自動化測試（含 `TC-###` 命名對齊）

- 若 QA 已平行完成 `team-qa`（`plan` 模式），在撰寫自動化測試案例時直接將 `TC-001`、`TC-002`（注意保留連字號 `TC-\d{3,}` 格式）寫入 JUnit XML 的 `name` 或 `classname`（例如 `test_export_csv_TC-001` 或 `TestExport/TC-001_valid`），以便後續 `record-qa --mode verify --junit-xml` 自動解析對應！

4. 步驟四：執行驗證測試並呼叫 `complete-task` 完工打卡（支援免填 `--commit` / `--files` 自動偵測與多 **ID** 批次打卡）

```
python3 .ai-workflow/bin/jira_sync.py \
  --repo-root . complete-task \
  --key "PROJ-101" \
  --task-id "TASK-001" \
  --test-result "pytest tests/test_csv.py (4 passed in 0.18s)"
```

5. 步驟五：依序完成 `TASK-002` 與 `TASK-003`（或一次傳入 `--task-id TASK-002,TASK-003`）直至 `ready_for_review: true`

- 當輸出顯示 `"remaining_tasks": []`、`"remaining_bugs": []` 且 `"ready_for_review": true` 時，代表 Station 2 全部完成，立即引導進入 **Station 3a**（`$team-review`）。

5.4 `jira_sync.py complete-task` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	必填（字串）	Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	更新對應之 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`（缺失時自動從 Worktree 或 Jira 回填）
`--task-id`	選填（預設 `TASK-001`，支援逗號多選）	支援單一或逗號分隔之多個目標 ID：(1) 子任務 `TASK-001,TASK-002`；(2) 缺陷單 `PROJ-101-BUG-1`；(3) 審查問題 `REV-001,REV-002`	**Dev Fast-Track** 與複雜度守衛：僅限 `AC <= 3` 且 `low` / `medium` 風險之小型 Story 可自動建立 `TASK-001` 並打卡；大型或高風險 Story 強制要求先執行 `create-subtasks`
`--commit`	選填（自動從 Git HEAD 偵測）	實作該任務或修復該缺陷之 Git Commit SHA（如 `a1b2c3d`）	未傳時自動執行 `git rev-parse --short HEAD` 取得，並更新 Story 之 `candidate_commit`

參數名稱	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--files`	選填（自動從 Git Diff 偵測）	以逗號分隔之實際修改檔案路徑清單	未傳時自動執行 `git show --name-only` / `git diff --name-only` 取得修改檔案清單
`--test-result`	必填（字串）	實際執行的測試指令與通過結果摘要	證據鐵律：若未提供測試結果字串，拒絕標記為完成
內建防呆	前置依賴完成度檢查	當目標為 `TASK-###` 時，自動檢查其 `depends_on` 是否全數已在 `completed_ids` 集合中	若嘗試跳過前置任務（例如 `TASK-001` 未完成就打卡 `TASK-002`），直接報錯攔截
自動連動	Review 退回狀態自動更新	當修復完所有 `blocker` / `major` 之 `REV-###` 審查問題後	若原 `review.status` 為 `changes-requested` 且已無開放之阻斷問題，自動轉為 `remediated`

---

6. 情境 3：一人兼多職 vs 跨角色交接 Code Review（`team-review`）

6.1 觸發時機與情境背景

當 `PROJ-101` 的所有子任務（`TASK-001..003`）皆已完成且 `ready_for_review` 為 `true`（或者修復完 Bug / Review 退回問題使 `candidate_commit` 更新）時，進入 **Station 3a**：`team-review`。

`team-review` 將傳統的「開發交接文件（Dev Handoff）」與「程式碼審查（Code Review）」合而為一，針對 `candidate_commit` 的真實 Git Diff 執行三軸「抓大放小」審查，並依 `team-config.json` 執行多角色智慧交接。

6.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 6-1：情境 3 執行 `team-review`（`jira_sync.py handoff`）之三軸審查矩陣、自審透明標記與跨角色 QA 交接實況圖。用途：說明如何從需求 AC、架構設計、工程標準三個軸向審查程式碼，以及如何處理一人兼任開發與審查、或跨人交接至 QA 的通知行為。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部三軸「抓大放小」審查表與 `AGENTS.md` 自動回退保護機制；② 左下角一人兼任 `developer` 與 `reviewer` 時的兩種處理路徑（自動轉交 `independent_reviewer` vs 標記 `self_reviewed_with_ai: true`）；③ 右下角執行 `handoff` 將 `PROJ-101` 轉換為 `In QA`、指派給 Carol 並發送 `@Carol Wu` 評論。狀態變化：審查通過後 `review.status` 設為 `approved`、`review.reviewed_commit` 鎖定為 `f00baa1`，Story 進入 `In QA` 階段。

請依序執行以下三步驟完成 Station 3a 審查與交接：

1. 步驟一：執行前置查核與三軸程式碼審查

- AI 代理執行 `git show <candidate_commit>` 實看程式碼變更，核對各 `TASK-*` 的 `changed_files` 與 `test_result`。
- 載入 `docs/shared/engineering-standards.md`（自動回退機制：若該檔案不存在，自動回退讀取 `AGENTS.md` 並在審查報告註記 `standards_source: "AGENTS.md (fallback)"`，絕不讓小團隊因缺少檔案而卡死）。
- 依三軸標準評估所有發現項（Findings）：
- `blocker` / `major`：必須攔截（設為 `--review-status changes-requested` 退回 `developer`）。
- `minor` / `note`：不阻塞交接（寫入摘要提醒 QA 注意，設為 `--review-status approved`）。

2. 步驟二：執行 `jira_sync.py handoff` 記錄審查結果並觸發交接

- 情況 **A**（審查通過，交接予 **QA**）：

```
python3 skills/team-review/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . handoff \
  --key "PROJ-101" \
  --from-role reviewer \
  --to-role qa \
  --review-status "approved" \
  --commit "f00baa1" \
  --summary "完成 SUB-1..3 實作與三軸審查；AC-001..003 皆有測試覆蓋"
```

- 情況 **B**（發現重大缺失，退回 **Developer** 重修）：

```
python3 skills/team-review/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . handoff \
  --key "PROJ-101" \
  --from-role reviewer \
  --to-role qa \
  --review-status "changes-requested" \
  --commit "f00baa1" \
  --summary "AC-002 權限檢查缺失，未授權使用者仍可匯出" \
  --findings-json '[
   {
    "id": "REV-001",
    "severity": "major",
    "axis": "ac-conformance",
    "location": "src/api/orders.py:42",
    "ac_id": "AC-002",
    "observation": "缺少 report:export 權限驗證裝飾器",
    "status": "open"
   }
  ]'
```

3. 步驟三：確認多角色交接行為

- 若 `--review-status approved` 且 `reviewer`（Alice）與 `qa`（Carol）為不同人：Jira Story 自動轉為 `In QA`、指派給 Carol 並發佈 `@Carol Wu` 評論。
- 若 `reviewer` 與 `qa` 為同一人：記錄 `handoff_mode: "auto-consolidated"`，直接提示進入 `$team-qa`。

6.3 `jira_sync.py handoff` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	必填（字串）	Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	載入並更新 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`
`--from-role`	選填（預設 `reviewer`）	發起交接之角色	若 `developer == reviewer` 且已配置不同人之 `independent_reviewer`，自動升級為 `independent_reviewer`

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--to-role`	選填（預設 `qa`）	接收交接之目標角色	當 `--review-status changes-requested` 時，強制覆寫為 `developer` 並退回 `In Progress`
`--review-status`	選填（預設 `approved`）	審查結論：`approved` 或 `changes-requested`	四大前置攔截：若設為 `approved`，但 (1) `spec_status != approved`、(2) 有未完成之 `TASK-*`、(3) 有未關閉之 `BUG-*`、或 (4) `findings` 含開放之 `blocker` / `major`，立即報錯拒絕放行
`--commit`	選填（字串）	本次審查對應之 Git Commit SHA（預設讀取 `candidate_commit`）	儲存於 `review.reviewed_commit`，供後續發佈閘門比對是否發生 Commit 漂移
`--summary`	選填（字串）	合併之「開發交接摘要 + 三軸審查結論」	同步發佈至 Jira Story 結構化評論
`--findings-json`	選填（JSON 字串或檔案）	結構化審查問題陣列（含 `id`、`severity`、`axis`、`location`、`ac_id`、`observation`、`status`）	自動產生 `REV-001` 防卡死：若 `--review-status changes-requested` 未傳入阻斷項，系統自動依 `summary` 建立 `REV-001` 供開發者後續以 `complete-task --task-id REV-001` 標記完成
`--target-status`	選填（字串）	手動指定 `status_mapping` 鍵值（如 `in_qa` 或 `ready_for_release`）	未指定時自動依 `effective_to_role` 推導

---

7. 情境 4：QA 平行測試規劃與多源結果驗證（`team-qa`）

Station 3b（`team-qa`）將傳統繁瑣的測試計畫、執行類型確認、證據收集與驗證報告收斂為兩個精煉模式，並內建三層混合測試模型（`automated` / `external` / `manual`）與防假通過守衛（**Anti-False-Pass Guardrail**）：

- 模式一：`plan`（平行測試案例規劃 + **AI** 預填 `automated` / `external` / `manual` 三層執行類型）
- 模式二：`verify`（本機自動測試執行 + 外部工具報告匯入 + 人工驗證回填 + 自動放行或開立 **Bug** 單）

7.1 情境 4A（`team-qa` `plan` 模式）：平行測試規劃與 AI 預填類型一鍵確認

只要 `team-spec` 已核准（`spec_status == "approved"`），QA 即可隨時執行 `team-qa` 的 `plan` 模式（可與 `team-dev` 平行進行，或在 `team-review` 通過後執行）。



圖 7-1：情境 4A 執行 `team-qa`（`plan` 模式 / `jira_sync.py record-qa --mode plan`）之 AI 預填測試總表與 100% AC 覆蓋檢查圖。用途：展示 AI 如何自動為每條 `AC-001..003` 規劃對應的 `TC-001..N` 並預填 `automated`、`external` 或 `manual` 執行類型，讓 QA 一鍵確認後同步至 Jira。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側 AI 預填執行類型的測試案例總表與判定準則；② 右上角 100% AC 覆蓋率強制防呆檢查（漏測任何 `AC-001..003` 立即報錯）；③ 右下角執行 `record-qa --mode plan` 輸出與 Jira 評論同步。狀態變化：執行後 `qa.status` 設為 `"planned"`，`qa.test_cases` 寫入 3 筆初始結果為 `"not-executed"` 之測試案例。

`plan` 模式的標準操作步驟如下：

1. 步驟一：啟動 `$team-qa` `plan` 模式檢視 **AI** 預填三層測試總表

   - AI 讀取 `PROJ-101.json` 中的 `AC-001..003` 與變更面旗標，自動產出涵蓋正常路徑、權限攔截（403）與 UI 空狀態的 `TC-001..003` 總表，並依技術特性預填三種執行類型：
   - `automated`：本機 AI 可直接執行的單元與整合測試（如 `pytest`、`vitest`）。
   - `external`：需依賴外部工具、CI/Staging 環境或第三方沙盒的測試（如 Playwright/Cypress E2E、Postman/Newman、JMeter）。
   - `manual`：需人工進行視覺體驗或探索式核對的測試。
   - QA 人員無須逐題回答，只需檢視總表並回覆「確認」（或指定修改某列類型）。

2. 步驟二：執行 `jira_sync.py record-qa --mode plan` 同步測試計畫

```
python3 skills/team-qa/scripts/jira_sync.py \
 --repo-root . record-qa \
 --key "PROJ-101" \
 --mode plan \
 --tc "TC-001:AC-001:automated:管理員匯出 CSV 回傳 200 與 BOM" \
 --tc "TC-002:AC-002:automated:無權限角色呼叫匯出回傳 403" \
 --tc "TC-003:AC-003:manual:無訂單區間確認空狀態提示與按鈕停用"
```

7.2 情境 4B（`team-qa` `verify` 模式）：JUnit XML / JSON / CLI 多源結果驗證

當 `team-review` 審查通過（`review.status == "approved"`）且測試案例已規劃完成後，進入 `team-qa` 的 `verify` 模式。



圖 7-2：情境 4B 執行 `team-qa`（`verify` 模式 / `jira_sync.py record-qa --mode verify`）之多源結果匯入與驗證放行圖。用途：示範如何在單一指令中同時匯入 JUnit XML 自動化測試報告與 CLI 手動測試結果，並在全數通過時自動交接予 `release_manager`。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部三大測試結果輸入管道（`--junit-xml`、`--results-json`、`--result`）與最差結果優先律；② 左下角混合匯入 `reports/junit.xml` 與 `--result "TC-003=pass"` 之終端機實況；③ 右下角 `qa.status` 四種判定結果與自動轉換 Jira 為 `Ready for Release`。狀態變化：當所有 `TC-001..003` 皆為 `pass` 且無 Open Bug 時，`qa.status` 轉為 `"passed"`、`qa.tested_commit` 鎖定為 `f00baa1`，並自動通知 `release_manager` 進行發佈。

`verify` 模式的標準操作步驟如下：

1. 步驟一：執行自動化測試產生 **JUnit XML** 報告並收集手動測試結果

   - 執行 `pytest --junitxml=reports/junit.xml` 取得含 `TC-001`、`TC-002` 標籤的測試報告。
   - 向 QA 測試員確認手動測試項目 `TC-003` 的實際觀察結果（例如 `pass`）。

2. 步驟二：執行 `jira_sync.py record-qa --mode verify` 匯入結果

```
python3 skills/team-qa/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . record-qa \
  --key "PROJ-101" \
  --mode verify \
  --commit "f00baa1" \
  --junit-xml "reports/junit.xml" \
  --result "TC-003=pass"
```

3. 步驟三：依驗證結果分流處理

   - 若輸出 `"qa_status": "passed"`：系統已自動將 AC/TC 驗證報表貼上 Jira Story、將狀態轉為 `Ready for Release` 並通知 `release_manager`，下一步即可執行 `$team-release`。
   - 若輸出 `"qa_status": "failed"`：請立即進入第 8 章（情境 5）執行 `create-bug` 啟動缺陷修復閉環！

7.3 `jira_sync.py record-qa` 參數與防呆規格表

參數名稱	適用模式	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	`plan` & `verify`	必填（字串）	Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	讀寫 `.ai-workflow/active/<KEY>.json` 之 `qa` 區塊
`--mode`	`plan` & `verify`	必填（列舉）	指定執行模式：`plan` 或 `verify`	**QA Fast-Track**：`verify` 模式下若尚未執行過 `plan`（`test_cases` 為空），自動由 `AC-001..N` 1:1 衍生預設之 `TC-001..N`
`--tc`	`plan`	可重複指定	單行測試案例格式：`TC-001:AC-001:<type>:<Title>`（`<type>` 支援 `automated`、`external` 或 `manual`，`<Title>` 為標題與預期結果，完整保留標題內所有冒號）	**100% AC 覆蓋防呆**：若規劃的所有 `TC-*` 未完整覆蓋 Story 的每一條 `AC-*`，立即報錯退出
`--cases-json`	`plan`	選填（JSON 字串或檔案）	批次載入測試案例陣列（支援多重 AC 覆蓋 `ac_ids` 與 `notes`）	自動標記 `"recommended_by_ai": true` 與初始結果 `"not-executed"`

參數名稱	適用模式	必填 / 類型	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--junit-xml`	`verify`	選填（檔案路徑）	解析 JUnit XML 報告中 `classname` 或 `name` 含 `TC-\d{3,}` 之 `<testcase>`	採最差結果優先律（`fail > blocked > not-executed > pass`），確保參數化測試任一失敗即標為 `fail`
`--results-json`	`verify`	選填（JSON 字串或檔案）	傳入 `{"TC-001": "pass"}` 字典或 `[{"id": "TC-001", "result": "pass"}]` 陣列	未知 **TC** 攔截：若包含未規劃於 `qa.test_cases` 的 TC ID，立即報錯拒絕
`--result`	`verify`	可重複指定	單項結果格式：`TC-001=<status>[:<note>]` 或 `TC-001:<status>[:<note>]`（同時相容 `=` 與 `:` 分隔符及驗證備註，`<status>` 支援 `pass`、`fail`、`blocked`、`not-executed`）	自動正規化 TC ID 大寫並將選用備註寫入 `notes`；若傳入非上述 4 種合法狀態值，立即報錯攔截
`--all-pass`	`verify`	選填（布林旗標）	防假通過守衛（**Anti-False-Pass**）：僅將尚未覆寫且 `execution_type == "automated"` 之本機自動化測試案例標記為 `pass`	`external`（外部工具/Staging）與 `manual`（人工測試）案例絕不會被 `--all-pass` 自動標為通過，必須透過 `--junit-xml`、`--results-json` 或 `--result` 提供真實結果，否則維持 `not-executed`（`qa_status: "incomplete"`）
`--commit`	`verify`	選填（字串）	本次測試驗證對應之 Git Commit SHA（預設讀取 `candidate_commit` 或 Git `HEAD`）	記錄於 `qa.tested_commit`，作為 Station 4 發佈閘門對帳依據

---

8. 情境 5：發現缺陷自動開立 Jira Bug 單與修復重測閉環（`create-bug` 閉環）

8.1 觸發時機與情境背景

在真實工程實務中，QA 驗證常會發現預期外的缺陷。假設在對 `PROJ-101`（Commit `f00baa1`）執行 `team-qa` `verify` 模式時，發現 `TC-002`（對應 `AC-002` 無權限角色應回傳 `HTTP 403`）實際卻回傳 `HTTP 200` 並洩漏 CSV 資料！

此時嚴禁手動口頭通知或帶病發佈，必須透過 `jira_sync.py create-bug` 啟動五步自動化缺陷修復與重測閉環。

8.2 五步缺陷修復閉環與視覺化實況詳解



圖 8-1：情境 5 測試失敗自動開立 Jira Bug 單、退回開發修復與重審重測完整閉環圖。用途：完整展示從 `TC-002` 測試失敗、`create-bug` 開單並退回 `In Progress`、開發者優先修復並以 `complete-task` 關單，到新 Commit `999beef` 重新通過 `team-review` 與 `team-qa verify` 的端到端閉環。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部五步自動化缺陷閉環流程圖；② 左下角執行 `create-bug` 自動建立 `PROJ-101-BUG-1`（含 `Blocks` 關聯）並通知開發者 Bob；③ 右下角開發者執行 `complete-task --task-id PROJ-101-BUG-1 --commit 999beef` 後，對新 Commit 重新完成審查與驗證。狀態變化：Story 狀態經歷 `In QA` → `In Progress`（修 Bug）→ `In QA`（重審通過）→ `Ready for Release`（重驗通過），且 `candidate_commit`、`reviewed_commit`、`tested_commit` 三者重新對齊於 `999beef`。

請依序執行以下五個步驟走完缺陷閉環：

1. **步驟一（QA 開單退回）：執行 `jira_sync.py create-bug` 建立關聯 Bug 單**

```
python3 skills/team-qa/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . create-bug \
  --key "PROJ-101" \
  --tc-id "TC-002" \
  --ac-id "AC-002" \
  --title "無權限角色呼叫匯出 API 回傳 200 而非 403" \
  --severity "blocker" \
  --steps "1. 以 viewer 登入 2. GET /api/v1/orders/export" \
  --expected "回傳 HTTP 403 Forbidden 且不回傳 CSV 內容" \
  --actual "回傳 HTTP 200 並下載完整訂單 CSV" \
  --commit "f00baa1"
```

- 此指令會自動：(1) 在 Jira 建立 `Bug` 單（如 `PROJ-101-BUG-1`）並建立 `Blocks` 連結指向 `PROJ-101`；(2) 將 `TC-002` 標為 `fail` 且 `qa.status` 標為 `failed`；(3) 將 `PROJ-101` 狀態退回 `In Progress`、改指派給 `developer`（Bob）並發送 `@Bob` 評論通知。

2. 步驟二（導航確認）：`team-next-step` 自動以最高優先級派工修 **Bug**

- 此時若執行 `jira_sync.py status --key PROJ-101`，導航員會因偵測到 Open Bug（Priority 2）而明確阻斷發佈，並指派 `team-dev`（`implement` 模式）優先修復 `PROJ-101-BUG-1`。

3. 步驟三（開發修復打卡）：在 `team-dev`（`implement`）修復缺陷並執行 `complete-task`

- 開發者 Bob 補上路由權限檢查與回歸測試，提交新 Commit `999beef`，並對 Bug 單號打卡：

```
python3 skills/team-dev/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . complete-task \
  --key "PROJ-101" \
  --task-id "PROJ-101-BUG-1" \
  --commit "999beef" \
  --files "src/api/orders.py,tests/test_api.py" \
  --test-result "pytest tests/test_api.py (6 passed in 0.21s)"
```

- 此動作會將 `PROJ-101-BUG-1` 標為 `completed`（在 Jira 轉為 `Done`），並將 `PROJ-101` 的 `candidate_commit` 更新為 `999beef`。

4. 步驟四（重新審查）：針對新 **Commit** `999beef` 執行 `team-review`

- 由於 `candidate_commit`（`999beef`）已與先前的 `reviewed_commit`（`f00baa1`）不同，導航員會自動要求執行 `team-review` 審查該修復 Commit：

```
python3 skills/team-review/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . handoff \
  --key "PROJ-101" \
  --from-role reviewer \
  --to-role qa \
  --review-status "approved" \
  --commit "999beef" \
  --summary "已確認 PROJ-101-BUG-1 權限攔截修復與回歸測試通過"
```

5. 步驟五（重新驗證）：針對新 **Commit** `999beef` 執行 `team-qa`（`verify`）

- QA 重新匯入測試結果並綁定 `--commit "999beef"`：

```
python3 skills/team-qa/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . record-qa \
  --key "PROJ-101" \
  --mode verify \
  --commit "999beef" \
  --result "TC-001=pass" \
  --result "TC-002=pass" \
  --result "TC-003=pass"
```

- 此時 `qa.status` 轉為 `passed`、`tested_commit` 更新為 `999beef`、Open Bug 數為 `0`，正式解鎖進入 Station 4 發佈階段！

8.3 `jira_sync.py create-bug` 參數與防呆規格表

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--key`	必填（字串）	母單 Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）	將新建之 Bug 記錄寫入 `story.bugs` 陣列
`--tc-id`	必填（字串）	失敗之測試案例編號（如 `TC-002`）	自動將 `qa.test_cases` 中對應之 `TC-002` 結果標為 `fail`，並將 `qa.status` 標為 `failed`
`--ac-id`	選填（字串）	受影響之驗收條件編號（如 `AC-002`）	寫入 Bug 描述以維持 `BUG -> TC -> AC` 三層雙向追溯
`--title`	必填（字串）	簡明缺陷標題	在 Jira 建立標題為 `[<STORY-KEY>][<TC-ID>] <Title>` 之 `Bug` Issue
`--severity`	選填（預設 `major`）	嚴重度：`blocker`、`major`、`minor`	記錄於 Bug 單描述與本地 JSON
`--steps`	必填（字串）	具體重現步驟（Reproduction Steps）	寫入 Jira Bug 描述之 `### Reproduction Steps`

參數名稱	必填 / 預設值	功能說明與輸入規範	內建防呆與狀態影響
`--expected`	必填（字串）	預期正確行為（Expected Result）	寫入 Jira Bug 描述之 `### Expected Result`
`--actual`	必填（字串）	實際觀察到的錯誤行為（Actual Result）	寫入 Jira Bug 描述之 `### Actual Result`
`--commit`	選填（字串）	發現缺陷時的受測 Commit SHA（預設讀取 `candidate_commit`）	記錄於 `reported_commit`，並自動觸發 `qa -> developer` 退回交接（Story 轉為 `In Progress`）

---

9. 情境 6：上線發佈與清除本地暫存鷹架（`team-release`）

9.1 觸發時機與情境背景

當 `PROJ-101` 完成所有開發子任務、通過三軸程式碼審查與 QA 測試驗證，且所有缺陷皆已修復關閉時，由發佈管理員（`release_manager`）執行 **Station 4**：`team-release`。

`team-release` 的核心使命是執行五大發佈準備度閘門（**5 Deterministic Release Gates**）與 **Commit SHA** 三方對帳，確認萬無一失後將最終發佈摘要寫入 Jira Story、將 Story 狀態轉為 `Done`，並自動刪除本地暫存檔 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json`，確保 Git 儲存庫與工作區 100% 乾淨。

9.2 操作步驟與視覺化實況詳解



圖 9-1：情境 6 執行 `team-release`（`jira_sync.py close-story`）之五大發佈閘門檢查、攔截範例與成功結案清除暫存檔實況圖。用途：展示 `close-story` 如何強制把關五大閘門與 Commit SHA 對齊，並在通過後自動將 Jira Story 轉為 `Done` 及刪除本地 Active JSON。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 頂部五大強制發佈準備度閘門規格表；② 左下角當 Commit 漂移或閘門未過時的 `blocked: true` 與 `unmet_gates` 攔截輸出；③ 右下角五閘門全數通過後將 Jira Story 轉為 `Done` 並回傳 `active_file_removed: true`。狀態變化：Jira Story 狀態由 `Ready for Release` 轉為最終態 `Done`，且 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 從本地磁碟永久移除。

請依序執行以下三步驟完成功能發佈與結案：

1. 步驟一：執行發佈前對帳檢查
   - 確認五大閘門皆已滿足，且預計發佈之 `--commit`（如 `999beef`）與 `review.reviewed_commit` 及 `qa.tested_commit` 完全一致。
   - 若功能開發期間有更新全系統常駐活資產（`AGENTS.md`、`docs/shared/engineering-standards.md`、`docs/shared/glossary.md`、`docs/shared/adr/`），確認其已提交至 Git。
2. 步驟二：執行 `jira_sync.py close-story` 完成結案與暫存清除

```
python3 skills/team-release/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . close-story \
  --key "PROJ-101" \
  --version "v1.2.0" \
  --commit "999beef" \
  --notes "完成訂單 CSV 匯出、403 攔截與空狀態提示；無遷移風險"
```

3. 步驟三：產出最終交付報告

- 向團隊回報 Jira Story `PROJ-101` 已轉為 `Done`、發佈版本號 `v1.2.0`、驗證通過之 Commit SHA `999beef`、累計驗證之 AC / Sub-task / TC 數量，並確認 `.ai-workflow/active/PROJ-101.json` 已自動清除。

9.3 `jira_sync.py close-story` 參數與五大發佈閘門規格表

類別	參數或閘門名稱	必填 / 驗證規則	失敗阻斷行為與狀態影響
CLI 旗標	`--key`	必填（字串）	目標 Jira Story 代號（如 `PROJ-101`）
CLI 旗標	`--version`	選填（預設 `v1.0.0`）	發佈版本號或 Git Tag（如 `v1.2.0`；未傳時自動預設為 `v1.0.0`）
CLI 旗標	`--commit`	選填（自動讀取 `candidate_commit` 或 Git `HEAD`）	預計發佈之候選 Git Commit SHA（如 `999beef`）
CLI 旗標	`--notes`	選填（字串）	發佈摘要說明（包含交付範圍、遷移/回滾說明與殘餘風險）
Gate 1	規格核准閘門	`story.spec_status == "approved"`	若未核准，列入 `unmet_gates` 並拒絕結案（exit code 1）
Gate 2	子任務完成閘門	`tasks` 非空，且所有 `TASK-*` 之 `status == "completed"`	若無子任務或有未完成子任務，列出未完成 ID 並阻斷結案
Gate 3	審查與 **Commit** 對齊閘門	`review.status == "approved"` 且 `review.reviewed_commit == --commit`	若未通過審查或 `--commit` 與審查 Commit 不一致，阻斷結案並要求重審
Gate 4	**QA** 驗證與 **Commit** 對齊閘門	`qa.status == "passed"`、`qa.tested_commit == --commit`、100% AC 覆蓋且無非 `pass` 之 TC	若未通過驗證、漏測 AC 或 `--commit` 與受測 Commit 不一致，阻斷結案
Gate 5	零開放缺陷閘門	`bugs` 中無任何未完成（`status not in ("completed", "closed")`）之 Bug	若仍有未關閉之 `BUG-*`，列出缺陷單號並阻斷結案

10. 情境 7：迷路、中斷或交接時隨時用導航員查詢下一步（`team-next-step`）

10.1 觸發時機與情境背景

在日常開發中，工程師常會遇到以下情境：

- 剛切換分支或接手同事的 Story，不確定目前停在哪一站？
- 同時進行多個 Story（如 `PROJ-101` 與 `PROJ-205`），想知道各自進度與阻斷點？
- 剛補了一個新的 Commit，不確定是否可以直接發佈還是需要重新 Review / QA？

此時只需呼叫唯讀導航員 `$team-next-step`（底層執行 `jira_sync.py status`），即可在不修改任何檔案與 Jira 狀態的前提下，獲得精確的下一步指令與負責人員建議。

10.2 11 級路由決策樹與雙模式架構實況詳解



圖 10-1：情境 7 導航員（`team-next-step` / `jira_sync.py status`）11 級優先序路由表、五段式回覆結構與情境 8 連線/離線雙模式架構圖。用途：說明 `team-next-step` 如何依 11 級嚴格優先序判斷唯一具體下一步，以及 `jira_sync.py` 如何在 Live Jira REST API v3 模式與 Offline 離線模式間自動切換。視覺焦點：請依序查看標註序號 ① 左側 P0 至 P10 共 11 級優先序路由決策表與多 Story 歧義防猜測機制；② 中間導航員固定輸出的五段式中文結構與 `status --fetch-remote` 指令；③ 右側 Live 連線模式（三大環境變數）與 Offline 離線模式對照表及安全防護機制。狀態變化：`status` 為純唯讀操作，不會變更任何本地 JSON 或遠端 Jira 狀態。

導航員（`team-next-step`）的操作步驟如下：

1. 步驟一：執行 `jira_sync.py status` 檢查全局或指定 **Story** 狀態

```
# 自動偵測當前進行中的 Story（若有多個則列出清單）
python3 skills/team-next-step/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . status

# 指定查詢特定 Jira Story，並於 Live 模式拉取遠端狀態
python3 skills/team-next-step/scripts/jira_sync.py \
  --repo-root . status \
  --key "PROJ-101" \
  --fetch-remote
```

2. 步驟二：檢視導航員固定輸出的五段式中文報告

- **1.** 目前狀態 **(Current State)**：Story 代號、目前所在工作站與進度/阻斷原因。
- **2.** 判斷依據 **(Evidence)**：引用 `spec_status`、`tasks`、`review.status`、`qa.status`、`bugs` 與 Commit SHA 對齊證據。
- **3.** 下一步行動 **(Next Action)**：推薦之技能名稱、模式與負責角色/人員（並標註屬於同人自動整併或跨人通知）。
- **4.** 執行指令 **/ Prompt (Ready-to-Use Input)**：可直接複製貼上的提示詞或 CLI 指令。
- **5.** 完成條件 **(Done When)**：完成該步驟後在 Jira 與本地 JSON 的可觀測變化。

10.3 `jira_sync.py status` 參數與 11 級路由優先序規格表

優先級 / 參數	觀測狀態條件或參數用法	推薦技能 (`recommended_skill`)	推薦模式 (`recommended_mode`)	負責角色 (`responsible_role`)
`--key`	（選填參數）指定要查詢之 Jira Story 代號；若本地無 `<KEY>.json`，自動嘗試從主 Git Worktree 或遠端 Jira Issue 無損回填（Auto-Hydrate）	依該 Story 狀態決定	依該 Story 狀態決定	依該 Story 狀態決定
`--fetch-remote`	（選填旗標）在 Live 模式下呼叫 `GET /rest/api/3/issue/{key}` 取得遠端狀態並支援跨機自動回填	附加於 `remote_issue` 欄位	—	—
多工歧義防呆	未傳 `--key` 且 `.ai-workflow/active/` 下存在 `> 1` 個 JSON 檔案	回傳 `ambiguous: true` 與 `active_stories` 清單	嚴禁依檔案修改時間盲猜，強制請使用者選擇	—

優先級 / 參數	觀測狀態條件或參數用法	推薦技能 (`recommended_skill`)	推薦模式 (`recommended_mode`)	負責角色 (`responsible_role`)
Priority 0	`.ai-workflow/team-config.json` 不存在 (`initialized: false`)	`team-init`	`null`	`tech_lead` / `pm`
Priority 1	尚無 Active Story，或 `spec_status != "approved"`	`team-spec`	`null`	`pm`
Priority 2	存在任何未關閉之缺陷 (`bugs` 中 `status not in ("completed", "closed")`)	`team-dev`	`implement`	`developer`
Priority 3	`spec_status == "approved"` ，但 `tasks` 為空陣列 `[]`	`team-dev` (附註 `team-qa` `plan` 可平行；自動輸出 `dev_fast_track_allowed` 標示是否允許快車道)	`plan`	`developer`
Priority 4	存在未完成之子任務 (`tasks` 中 `status != "completed"`)	`team-dev` (自動選出依賴已滿足之首個 `next_task_id`)	`implement`	`developer`
Priority 5	`review.status == "changes-requested"` (且有阻斷問題或尚未提交新 Commit)	`team-dev`	`implement`	`developer`
Priority 6	子任務全完成，但 `review.status != "approved"` 或 `reviewed_commit != candidate_commit`	`team-review`	`null`	`reviewer` / `independent_reviewer`
Priority 7	Review 已通過，但 `qa.test_cases` 為空或有未覆蓋之 `AC-*`	`team-qa`	`plan`	`qa`
Priority 8	Review 已通過且 TC 已規劃，但 `qa.status != "passed"` 或 `tested_commit != candidate_commit`	`team-qa` (自動輸出 `pending_automated_tcs` 、 `pending_external_tcs` 、 `pending_manual_tcs` 待驗清單)	`verify`	`qa`

優先級 / 參數	觀測狀態條件或參數用法	推薦技能 (`recommended_skill`)	推薦模式 (`recommended_mode`)	負責角色 (`responsible_role`)
Priority 9	五大閘門全數滿足、0 Open Bugs 且三個 Commit SHA 完全對齊	`team-release`	`null`	`release_manager`
Priority 10	Jira Story 已轉為 `Done` 且本地 Active JSON 已刪除	無後續動作（已完成結案）	—	—

---

11. 情境 8：離線模式 vs 真實 Jira REST API v3 連線模式與自我驗證

11.1 雙模式自動切換機制（Live Mode vs Offline Mode）

`scripts/jira_sync.py` 僅使用 Python 3 標準函式庫（零第三方套件依賴），內建 `JiraClient` 支援兩種執行模式：

1. 真實 **Jira REST API v3** 連線模式（**Live Mode**）：

- 啟動條件：環境變數中同時具備 `JIRA_BASE_URL`（或已寫於 `team-config.json` 的 `jira_base_url`）、`JIRA_EMAIL` 與 `JIRA_API_TOKEN`，且執行 CLI 時未加上 `--offline` 旗標。
- 配置方式：在終端機或 CI/CD Secret 環境中設定：

```
export JIRA_BASE_URL="https://your-org.atlassian.net"
export JIRA_EMAIL="alice@team.io"
export JIRA_API_TOKEN="ATATT3xFfGF0..."
```

- 執行行為：所有對 `sync-story`、`create-subtasks`、`complete-task`、`handoff`、`record-qa`、`create-bug`、`close-story` 的呼叫，都會同步更新本地 `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json` 並透過 HTTP Basic Auth 呼叫 Jira Cloud REST API v3（自動將 Markdown 轉為 Atlassian Document Format `ADF v1`）。

2. 本地 / 離線模式（**Offline Mode**）：

- 啟動條件：未設定上述環境變數，或在執行 `jira_sync.py` 時明確傳入全域旗標 `--offline`。
- 執行行為：100% 在本地確定性更新 `.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json`，並為子任務與 Bug 產生確定性本地代號（如 `PROJ-101-SUB-1`、`PROJ-101-BUG-1`），非常適合無外網沙盒、單元測試與教育訓練演練。

11.2 Jira REST API v3 端點映射與維護自檢工具

下表列出 Live 模式下 `JiraClient` 實際呼叫之 REST API v3 端點與儲存庫內建的兩個自動化驗證工具：

類別	端點路徑或腳本名稱	**HTTP** 方法 / 執行指令	觸發子命令與用途說明	認證與安全機制
Jira API	`/rest/api/3/issue`	`POST`	`sync-story`（建立 `Story` 或 `PUT` 404 時自動 Fallback 建立）、`create-subtasks`（建立 `Sub-task`，400 時自動重試 `Subtask` / 子任務）、`create-bug`（建立 `Bug`）	HTTP Basic Auth（`base64(email:token)`）；支援 ADF v1 `heading`、`bulletList`、`table` 富文本轉換
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}`	`PUT` / `GET`	`sync-story`（更新 Story 標題與描述及 `[ai-workflow-state]` 狀態快照）、`status` 與跨機 `hydrate_story_from_remote` 自動回填	URL Path 自動經 `urllib.parse.quote` 編碼
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}/comment`	`POST`	各工作站同步結構化評論；跨人交接時自動注入 ADF `mention` 節點	支援 `mention_account_id` 與 `mention_name`
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}/transitions`	`GET` + `POST`	先查詢可用 Transition 清單，匹配目標狀態名稱（不分大小寫）後執行狀態轉換	若遠端工作流無對應狀態名稱，回傳 `warning` 不崩潰
Jira API	`/rest/api/3/issue/{key}/assignee`	`PUT`	跨角色交接時，將 Issue 指派給下一棒負責人的 `accountId`	僅在 `to_person.jira_account_id` 非空時呼叫
Jira API	`/rest/api/3/issueLink`	`POST`	`create-bug` 建立 `Blocks` 關聯，將新建之 `Bug`（inward）連結至母單 `Story`（outward）	若連結權限受限則安全捕捉例外，不中斷退回開發流程
自檢工具	`tools/check_shared.sh`	`bash tools/check_shared.sh`	驗證全部 7 個技能目錄下的 `scripts/jira_sync.py` 與 `references/common-workflow-governance.md` 是否 100% SHA256 一致	任何一個技能副本發生漂移（Drift）立即回傳 exit code 1
測試套件	`tools/test_workflow.py`	`python3 tools/test_workflow.py`	執行端到端四站生命週期測試與本地 Mock Jira REST API v3 伺服器整合測試	涵蓋初始化、抓大放小防呆、循環依賴、Bug 閉環、Commit 漂移、跨機自動回填、快車道與 Live API 驗證

---

12. 常見問題、失敗場景與故障排查指南（Troubleshooting）

當團隊在操作過程中遇到 CLI 報錯或流程阻斷時，請對照下表依「症狀 → 根因 → 具體解決步驟」快速排除：

編號	常見錯誤訊息或異常症狀	根本原因（**Root Cause**）	具體解決步驟（**Resolution**）
T-01	`ERROR: ... rule violated — at most 3 material questions/decisions are allowed.`（抓大放小 上限攔截）	在執行 `sync-story` 時傳入了超過 3 個 `--material-decision`（或在 `--spec-json` 中 `material_decisions` 陣列長度大於 3）。	將常規工程/UX 細節移至 `--auto-decision`，僅保留真正涉及不可逆架構風險、業務矛盾或重大成本取捨的最多 3 項決策於 `--material-decision`。
T-02	`ERROR: Cannot mark spec 'approved' without at least one testable AC (AC-001..N).`	執行 `sync-story --status approved` 時未提供任何 `--ac`，或既有 Active JSON 中 `acceptance_criteria` 為空。	至少補充 1 條可測試之 `--ac "AC-001:..."` 後再執行 `--status approved`。
T-03	`ERROR: Task dependency cycle detected in create-subtasks.`	`create-subtasks` 傳入之 `depends_on` 存在循環依賴（如 `TASK-001` 依賴 `TASK-002`，而 `TASK-002` 又依賴 `TASK-001`）。	檢查並修正 `--tasks-json` 中各任務的 `depends_on` 陣列，確保任務依賴關係為有向無環圖（DAG）。
T-04	`ERROR: Cannot complete task 'TASK-002' before its dependencies are completed: TASK-001.`	嘗試對 `TASK-002` 執行 `complete-task`，但其前置依賴任務 `TASK-001` 狀態仍為 `pending`。	先實作並驗證 `TASK-001`，執行 `complete-task --task-id TASK-001` 後，再打卡 `TASK-002`。
T-05	`ERROR: Cannot set --review-status approved while open blocker/major findings exist.`	執行 `handoff --review-status approved` 時，`--findings-json` 內仍包含 `severity` 為 `blocker` 或 `major` 且 `status` 為 `open` 的問題。	若確實存在重大問題，應改用 `--review-status changes-requested` 退回開發修復；若問題已修復，請將該 Finding 之 `status` 更新為 `completed`。
T-06	`ERROR: Planned test cases do not cover Story AC(s): AC-003.`	執行 `record-qa --mode plan` 時，所提供的 `TC-*` 案例未涵蓋 Story 中定義的所有 `AC-*`。	新增對應 `AC-003` 的測試案例（例如 `--tc "TC-003:AC-003:automated:..."`），確保 100% AC 覆蓋率。
T-07	`close-story` 報錯 `blocked: true`，且 `unmet_gates` 顯示 `Candidate commit 'X' does not match reviewed commit 'Y'`	在 `team-review` 或 `team-qa` 通過後，開發者又提交了新的 Commit（或修復了 Bug 更新了 `candidate_commit`），導致 Commit 漂移。	嚴禁手動刪除 **Active JSON**！請依 `team-next-step` 指引，針對最新 Commit `X` 重新執行 `team-review`（`handoff --commit X`）與 `team-qa`（`record-qa --mode verify --commit X`），對齊後再執行 `close-story`。

編號	常見錯誤訊息或異常症狀	根本原因（**Root Cause**）	具體解決步驟（**Resolution**）
T-08	`status` 回傳 `"ambiguous": true` 與多個 Story 代號（如 `PROJ-101`, `PROJ-205`）	`.ai-workflow/active/` 目錄下同時有多個進行中的功能，且呼叫 `status` 時未指定 `--key`。	詢問使用者本次要操作哪一個 Jira Story，並在指令加上 `--key PROJ-101`。
T-09	`Jira API POST /rest/api/3/... failed with HTTP 401 / 403`	環境變數 `JIRA_EMAIL` 或 `JIRA_API_TOKEN` 錯誤、過期，或該帳號無目標 Jira 專案權限。	於 Atlassian 帳號設定重新產生 API Token 並更新環境變數；若暫時無須連線 Jira，可加上 `--offline` 旗標切換為離線模式繼續工作。

---

13. 附錄

13.1 附錄 A：全系統技能、CLI 子命令與狀態轉換完整對帳表

本表彙整 `scripts/jira_sync.py` 全部 2 個全域旗標與 9 個子命令之完整語法對帳：

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
Global 全域旗標	全部 7 個技能	`--repo-root <PATH>`（預設 `.`）、`--offline`（強制離線模式）	環境變數 `JIRA_BASE_URL`, `JIRA_EMAIL`, `JIRA_API_TOKEN`	控制工作目錄與 `JiraClient` 連線/離線模式
`init`	`team-init` (Init)	`--project-key`, `--jira-url`, `--roles-json`, `--status-mapping-json`, `--agents-md`, `--standards-md`	既有 `AGENTS.md`、既有 `.gitignore` 與 `team-config.json`	`.ai-workflow/team-config.json`、`.ai-workflow/bin/jira_sync.py`、`.gitignore`、`docs/shared/engineering-standards.md`、`AGENTS.md`
`status`	`team-next-step` (Router)	`--key`, `--fetch-remote`	`team-config.json`, `.ai-workflow/active/*.json`, `engineering-standards.md`	唯讀導航（若本地無 `<KEY>.json` 則自動從主 Git Worktree 或遠端 Jira 回填）

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
`sync-story`	`team-spec` (Station 1)	`--key`, `--title`, `--scope-in`, `--scope-out`, `--has-ui`, `--no-ui`, `--has-api`, `--no-api`, `--has-data`, `--no-data`, `--risk-level`, `--ac`, `--design-summary`, `--ui-spec`, `--api-spec`, `--auto-decision`, `--material-decision`, `--spec-json`, `--status`, `--approved-by`, `--create`	`team-config.json`, 既有 `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json`, Jira `Story` (含核准後自動交接予 `developer`)
`create-subtasks`	`team-dev` (`plan`, Station 2)	`--key`, `--tasks-json`, `--task`, `--proceed-at-risk`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (`tasks`), Jira `Sub-task`
`complete-task`	`team-dev` (`implement`, Station 2)	`--key`, `--task-id`, `--commit`, `--files`, `--test-result`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (支援多 ID、Dev Fast-Track、Git 自動偵測 Commit/Files), Jira `Sub-task` / `Bug` 轉 `Done`
`handoff`	`team-review` (Station 3a)	`--key`, `--from-role`, `--to-role`, `--review-status`, `--commit`, `--summary`, `--findings-json`, `--target-status`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (`review`, `handoffs`; `changes-requested` 自動補 `REV-001`), Jira 狀態轉換、Assignee 指派與 `@mention` 評論
`record-qa`	`team-qa` (`plan` / `verify`, Station 3b)	`--key`, `--mode`, `--cases-json`, `--tc`, `--junit-xml`, `--results-json`, `--result`, `--all-pass`, `--commit`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`, JUnit XML / JSON 報告	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (`qa`, `handoffs`; 支援 QA Fast-Track 自動推導 TC), Jira 測試計畫評論 / 驗證報表與 `Ready for Release` 交接
`create-bug`	`team-qa` (`verify`, Station 3b)	`--key`, `--tc-id`, `--ac-id`, `--title`, `--severity`, `--steps`, `--expected`, `--actual`, `--commit`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	`.ai-workflow/active/<KEY>.json` (`bugs`, `qa.status="failed"`), Jira 新建 `Bug` + `Blocks` 關聯 + 退回 `developer`

子命令 / 層級	對應技能與工作站	完整支援旗標清單	核心讀取檔案	核心寫入 / 更新標的
`close-story`	`team-release` (Station 4)	`--key`, `--version`, `--commit`, `--notes`	`team-config.json`, `active/<KEY>.json`	驗證五大發佈閘門、發佈 Jira 最終摘要、將 Jira `Story` 轉為 `Done`、刪除 `.ai-workflow/active/<KEY>.json`

13.2 附錄 B：視覺圖表與截圖資產驗收清單

本手冊共包含 12 張高解析度（`1440x900`）標註視覺圖表，皆存放於 `docs/screenshots/`，並已通過多模態視覺實看驗收、檔案大小檢查（皆 `> 270 KB`）與 SHA256 唯一性檢查：

圖表編號	檔案名稱（`docs/screenshots/`）	對應章節與情境	標註框數量（`--box`）	驗證狀態（多模態實看 & SHA256 唯一）
圖 2-1	`01-architecture-asset-boundary.png`	2.1 四站七技能全景架構與資產邊界	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 2-2	`02-state-machine-and-roles.png`	2.2 Jira 狀態轉換機與多角色智慧交接	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 3-1	`03-scenario0-team-init.png`	第 3 章 情境 0：`team-init` 專案初始化	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 4-1	`04-scenario1-team-spec.png`	第 4 章 情境 1：`team-spec` 規格與抓大放小	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 5-1	`05-scenario2-team-dev-plan.png`	5.1 情境 2A：`team-dev`（`plan` 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 5-2	`06-scenario2-team-dev-implement.png`	5.3 情境 2B：`team-dev`（`implement` 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 6-1	`07-scenario3-team-review.png`	第 6 章 情境 3：`team-review` 三軸審查與交接	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 7-1	`08-scenario4-team-qa-plan.png`	7.1 情境 4A：`team-qa`（`plan` 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 7-2	`09-scenario4-team-qa-verify.png`	7.2 情境 4B：`team-qa`（`verify` 模式）	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 8-1	`10-scenario5-bug-loop.png`	第 8 章 情境 5：`create-bug` 缺陷修復閉環	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 9-1	`11-scenario6-team-release.png`	第 9 章 情境 6：`team-release` 發佈與清除暫存	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）
圖 10-1	`12-scenario7-and-8-router-and-modes.png`	第 10 & 11 章 情境 7 & 8：導航員與雙模式	① ② ③（3 處紅框徽章）	已通過視覺驗收（無破版、無亂碼）

13.3 附錄 C：核心術語表（Glossary）

術語名稱	英文對照 / 識別碼	定義說明
第一性原理資產邊界	First-Principles Asset Boundary	將單一功能生命週期資產（歸屬 Jira + 本地暫存 Active JSON）與全系統常駐活資產（歸屬 Git）嚴格分離之架構原則。
抓大放小	Focus on Material Risks, Auto-Default Minor Details	AI 自動依工程標準決定常規細節並列出 `auto_decisions` 清單，僅針對不可逆架構風險、業務矛盾或重大成本取捨提出最多 3 題 `material_decisions` 問題。
本地暫存鷹架	`.ai-workflow/active/<JIRA-KEY>.json`	開發期間存放於本地且被 `.gitignore` 忽略之機器可讀狀態檔，於 `close-story` 結案時自動刪除。
同人自動整併	`auto-consolidated`	當相鄰兩工作站負責人為同一人時，自動省略自我 `@mention` 通知與重設 Assignee 的無摩擦交接模式。
跨人通知交接	`jira-notification`	當相鄰兩工作站負責人為不同人時，自動轉換 Jira 狀態、重新指派 Assignee 並發佈含 `@mention` 評論之交接模式。
AI 自審透明標記	`self_reviewed_with_ai: true`	當 `developer` 與 `reviewer` 為同一人且未配置獨立審查員時，在審查紀錄與 Jira 評論中自動揭露由 AI 輔助完成三軸自審之稽核標記。
候選版本錨點	`candidate_commit`	開發者透過 `complete-task` 最新打卡之 Git Commit SHA；發佈前必須與 `review.reviewed_commit` 及 `qa.tested_commit` 完全一致。
最差結果優先律	Worst-Outcome Precedence	`parse_junit_xml_results()` 解析同一 `TC-###` 多筆測試結果時，依 `fail > blocked > not-executed > pass` 決定最終結果之安全規則。

13.4 交付前品質檢查清單（Quality Checklist）

- [x] 源碼 **100%** 對帳：三層盤點表中的所有 7 個技能、9 個 `jira_sync.py` 子命令、所有 CLI 旗標、角色設定與五大發佈閘門皆已在正文中完整說明，無任何遺漏模組。
- [x] 零空殼章節（**Zero Image-Only Stubs**）：每一個含圖片的章節皆具備結構化參數規格表與具體操作步驟清單。
- [x] 視覺圖表 **100%** 多模態驗收：已使用讀圖工具逐張檢視全部 12 張 `.png` 圖表，確認排版清晰、繁體中文顯示正確、紅框與編號徽章（① ② ③）精準對齊。
- [x] 圖說三要素齊全：每張圖下方皆完整包含「用途、視覺焦點（對應標註序號 ① ② ③）、狀態變化」。
- [x] **PDF** 導出零警告通過：全文無任何 emoji、無中文反引號 code span、程式碼區塊單行視覺寬度皆 `<= 68` 欄，且通過 `render_manual.py --fail-on-warning` 零警告檢驗。